Documento de Diseño de Software (SDD)

Parquivo · Fundamentos de Ingeniería de Software (12946) · 2026-2 **Entrega 2** · 23 de octubre de 2026

Equipo	Cristian Quevedo · Sergio Alexander Lara Bonilla · Jacob Riveros · Santiago Arias
Docente	Ing. Kerwin de Jesús Barros Somerson
Requisitos de referencia	SRS · Historias de usuario
Versión	1.0

---

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe cómo está construido Parquivo: su arquitectura, sus datos, sus componentes, cómo interactúan en el tiempo y dónde se despliegan. Complementa al SRS, que dice **qué** debe hacer el sistema; el SDD dice **cómo** lo hace.

1.2 Alcance

El diseño se centra en las tres historias de usuario más críticas, que forman el ciclo completo de un vehículo y son la ruta crítica del producto:

Issue	Historia	HU del documento	Prioridad	Puntos
#31	**HU-008 · Determinar entrada o salida según placa** — la más difícil	HU-4.1.1, HU-4.1.3	Alta	8
#27	HU-004 · Snapshot de tarifa y convenio al momento del cobro	HU-2.1.3, HU-3.1.3 (en parte)	Alta	8
#30	HU-007 · Detalle del cálculo del cobro	HU-4.1.4	Alta	5

HU-008 es la historia más difícil del backlog: concentra la clasificación del vehículo por la placa, la decisión entre entrada y salida con una sola consulta, la concurrencia (dos registros simultáneos de la misma placa deben dejar un único movimiento abierto) y el disparo del cálculo del cobro. Es la historia que implementa el primer prototipo.

1.3 Tecnologías

Capa	Tecnología
Presentación	Next.js 16 · React 19
Lógica de negocio	TypeScript sobre Node.js ≥ 20.9
Acceso a datos	Drizzle ORM · `pg`
Base de datos	PostgreSQL 16 con Row-Level Security
Autenticación	Better Auth
Pruebas	Vitest

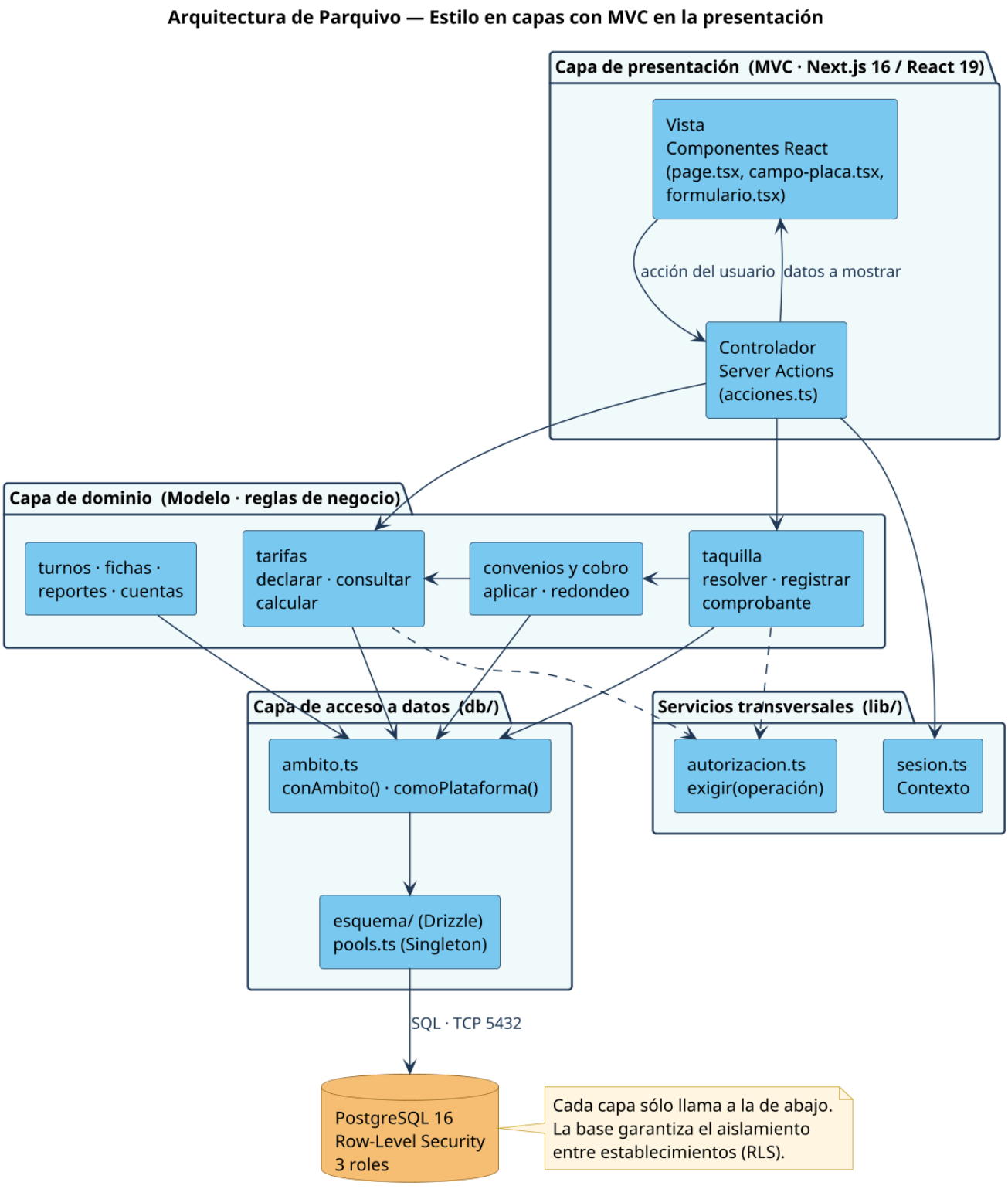
---

2. Arquitectura del sistema

2.1 Estilo arquitectónico

Parquivo combina dos estilos:

- **Capas.** Presentación, dominio y acceso a datos, más servicios transversales de sesión y autorización. Cada capa sólo llama a la de abajo.
- **Modelo-Vista-Controlador** dentro de la capa de presentación. La **vista** son los componentes React; el **controlador**, las *Server Actions* de Next.js (`acciones.ts`), que reciben la petición, piden al modelo y deciden qué mostrar; el **modelo**, los módulos de `src/dominio/` con las reglas de negocio y `src/db/` con la persistencia.



Por qué este estilo. El cobro tiene reglas que cambian por establecimiento (tarifas, convenios, redondeo) y no pueden quedar enredadas con la pantalla. Separar el dominio permite probarlo sin interfaz: las pruebas de `tests/` ejercitan el cálculo del cobro directamente. Además, ninguna regla de negocio vive en la vista, que es el error del *Fat View* que se quiere evitar.

2.2 Vistas de la arquitectura (4+1)

Vista	Qué muestra	Dónde está en este documento
Escenarios (+1)	Los casos de uso y las historias que guían el diseño	§1.2 y casos de uso
Lógica	Clases del dominio y sus relaciones	§3 · diagrama de clases
Procesos	Cómo colaboran los objetos en el tiempo	§6 · secuencia y actividad
Desarrollo (implementación)	Cómo se organiza el software en módulos	§4 · diagrama de componentes
Física (despliegue)	En qué nodos corre cada pieza	§9 · diagrama de despliegue

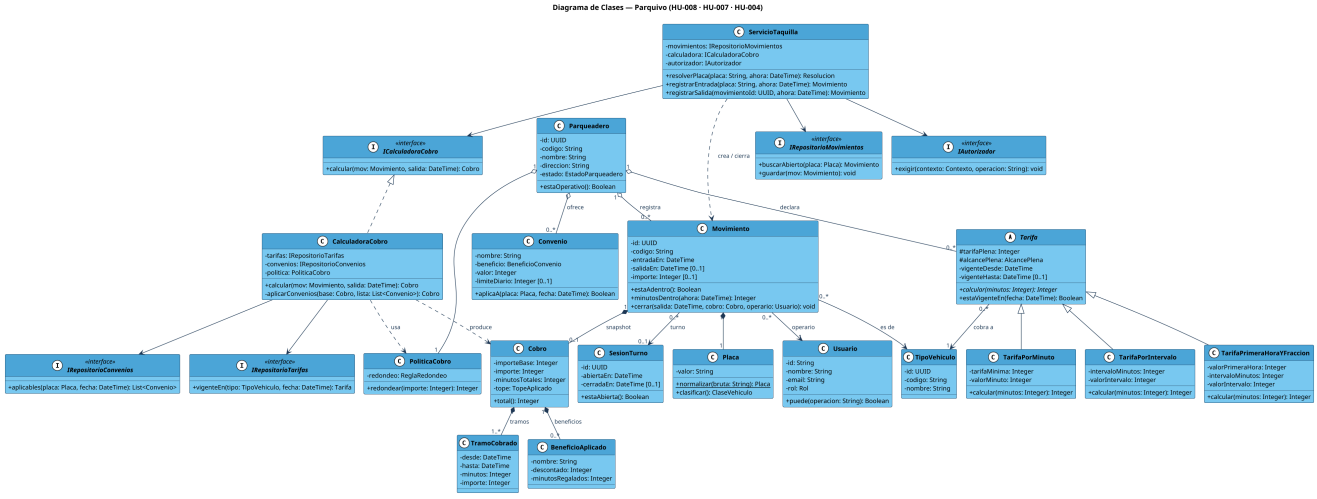
2.3 Decisiones de arquitectura

Decisión	Motivo
El aislamiento entre establecimientos lo garantiza PostgreSQL con RLS	Un error en el código de aplicación no puede filtrar datos de otro parqueadero
Tres roles de base de datos (migrador, plataforma, inquilino)	La aplicación en marcha nunca usa el rol dueño del esquema
El cobro se guarda como copia (JSON) dentro del movimiento	Un cambio de tarifa no altera lo ya cobrado (HU-004)
La impresión sale del navegador de la caseta	El servidor no alcanza una impresora con dirección privada del local

---

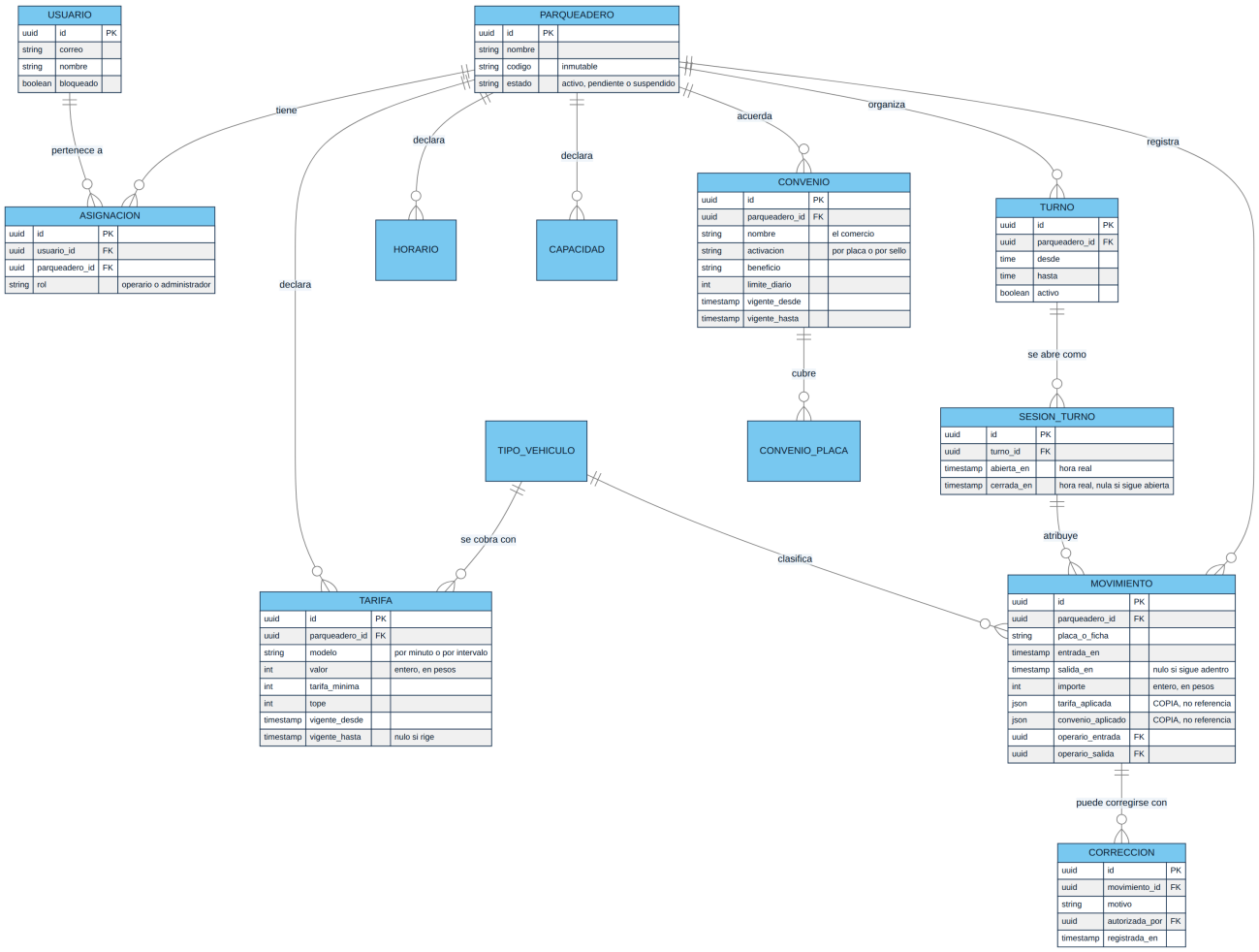
3. Diseño de datos y clases

3.1 Diagrama de clases



Tres grupos: **servicios** con la lógica de negocio (`ServicioTaquilla`, `CalculadoraCobro`), **interfaces** de las que dependen (`ICalculadoraCobro`, repositorios, `IAutorizador`) y el **dominio** (`Movimiento`, `Tarifa`, `Convenio`, `Cobro`…). La explicación completa de relaciones y SOLID está en `docs/diagramas/diagrama-clases.md`.

3.2 Modelo de la base de datos



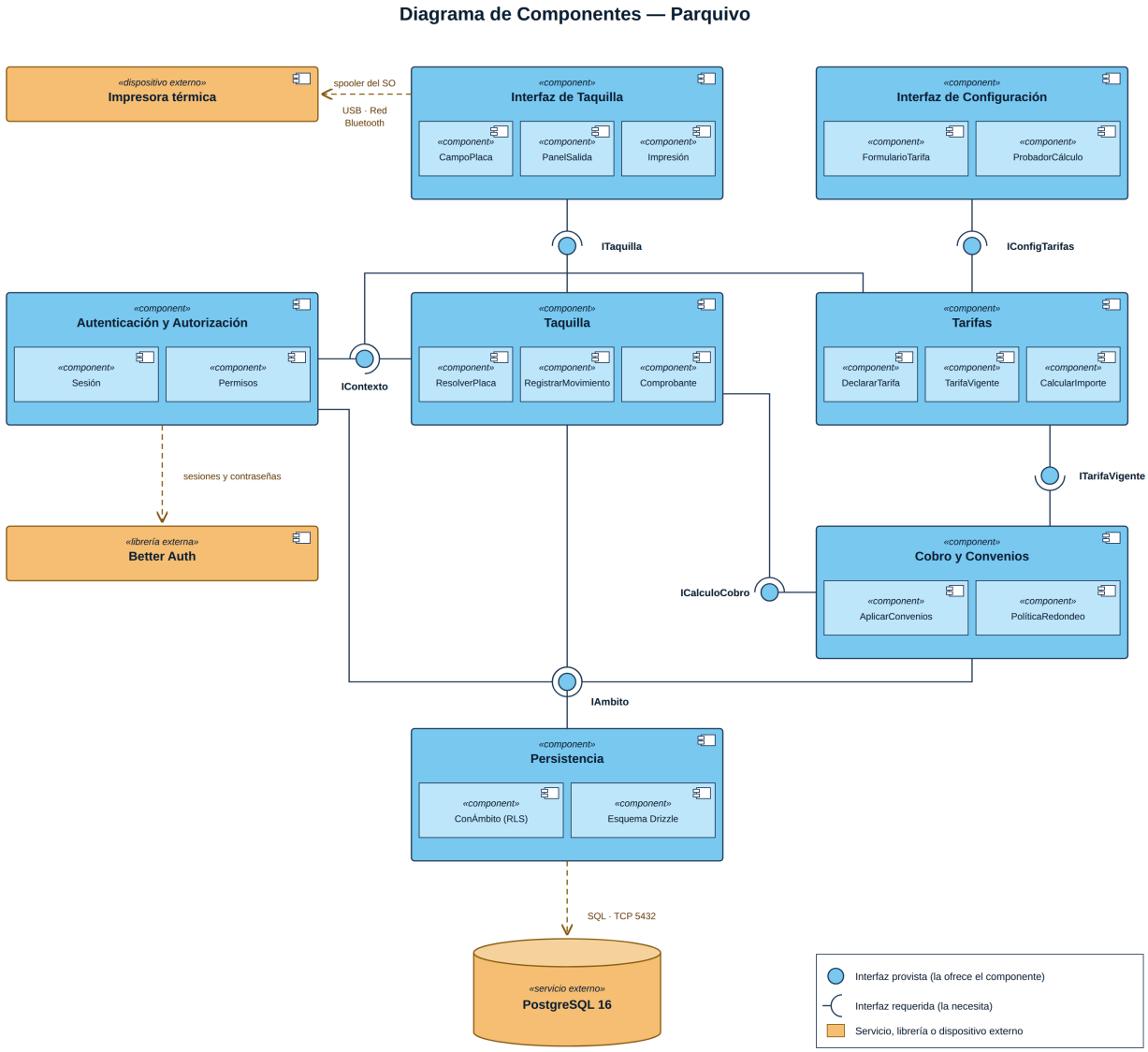
Cada tabla de un establecimiento lleva `parqueadero_id` y una política RLS que la filtra por el establecimiento de la sesión. Las restricciones que protegen el dinero viven en la base y no sólo en el código:

Restricción	Qué garantiza
`movimiento_una_placa_adentro` (índice único parcial)	Una placa no puede tener dos entradas abiertas, aunque lleguen dos peticiones a la vez (HU-008)
`movimiento_cerrado_completo`	Un movimiento cerrado siempre tiene importe y copia del cobro (HU-004)
`tarifa_una_vigente_por_tipo`	Sólo hay una tarifa vigente por tipo de vehículo
`tarifa_parametros_del_modelo`	Cada modelo de tarifa tiene exactamente sus parámetros
`movimiento_importe_no_negativo`	Nunca se cobra un valor negativo

Detalle de tablas y columnas: `Database/modelo-entidad-relacion.md`.

---

4. Diseño de componentes



Interfaz	La provee	La requiere
`ITaquilla`	Taquilla	Interfaz de Taquilla
`IConfigTarifas`	Tarifas	Interfaz de Configuración
`ICalculoCobro`	Cobro y Convenios	Taquilla
`ITarifaVigente`	Tarifas	Cobro y Convenios
`IContexto`	Autenticación y Autorización	Taquilla, Tarifas
`IAmbito`	Persistencia	Taquilla, Cobro y Convenios, Autenticación

Ningún componente toca la base directamente: todo pasa por `IAmbito`, que fija el establecimiento antes de cualquier consulta. Explicación completa en `docs/diagramas/diagrama-componentes.md`.

---

5. Diseño de interfaces

5.1 Interfaz de usuario

Las 23 pantallas del sistema están en `Docs/Mockups/`. La pantalla central es la taquilla:



El diseño sigue los principios de usabilidad de Nielsen vistos en clase:

Principio	Cómo se aplica en la taquilla
Visibilidad del estado del sistema	Tras cada operación se confirma qué pasó: «ABC123 adentro», «salió · se cobró $X»
Prevención de errores	Una placa con formato inválido se rechaza antes de registrar nada; se avisa si el vehículo no tiene tarifa
Reconocer antes que recordar	Un único campo: el operario no elige entre «entrada» y «salida», el sistema lo deduce
Flexibilidad y eficiencia	Todo se opera con el teclado: placa + Enter
Ayudar a reconocer y corregir errores	Los mensajes dicen qué falló y qué hacer: «Revise la placa»
Diseño minimalista	La pantalla muestra lo necesario para atender la fila y nada más

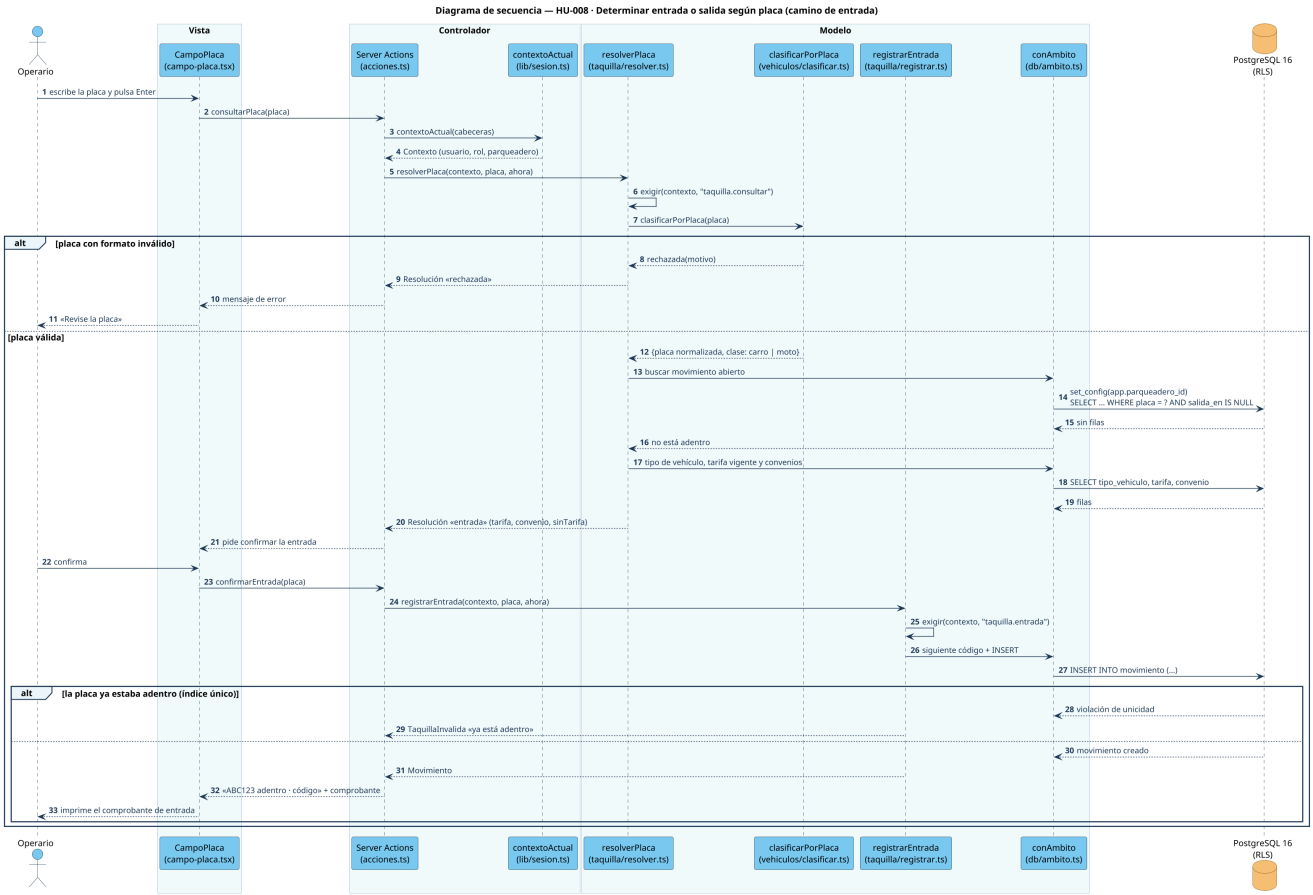
5.2 Interfaces externas

Interfaz	Con quién	Protocolo
Base de datos	PostgreSQL 16	Protocolo PostgreSQL sobre TCP 5432 con TLS
Autenticación	Better Auth (librería)	Llamadas en proceso
Impresión	Impresora térmica de 80 mm	Spooler del sistema operativo: USB, red (9100) o Bluetooth
Usuarios	Navegador web	HTTPS 443

---

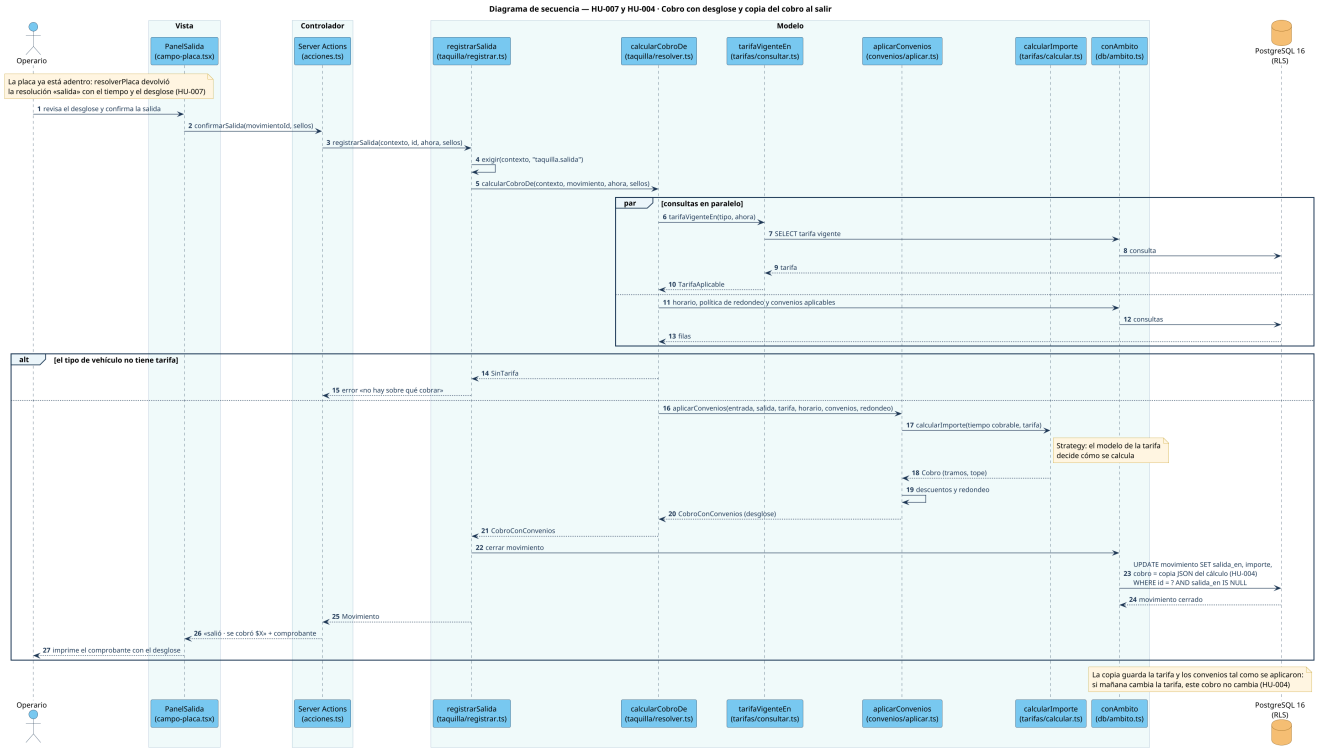
6. Diseño dinámico: secuencia y procesos

6.1 Secuencia — HU-008: entrada por placa



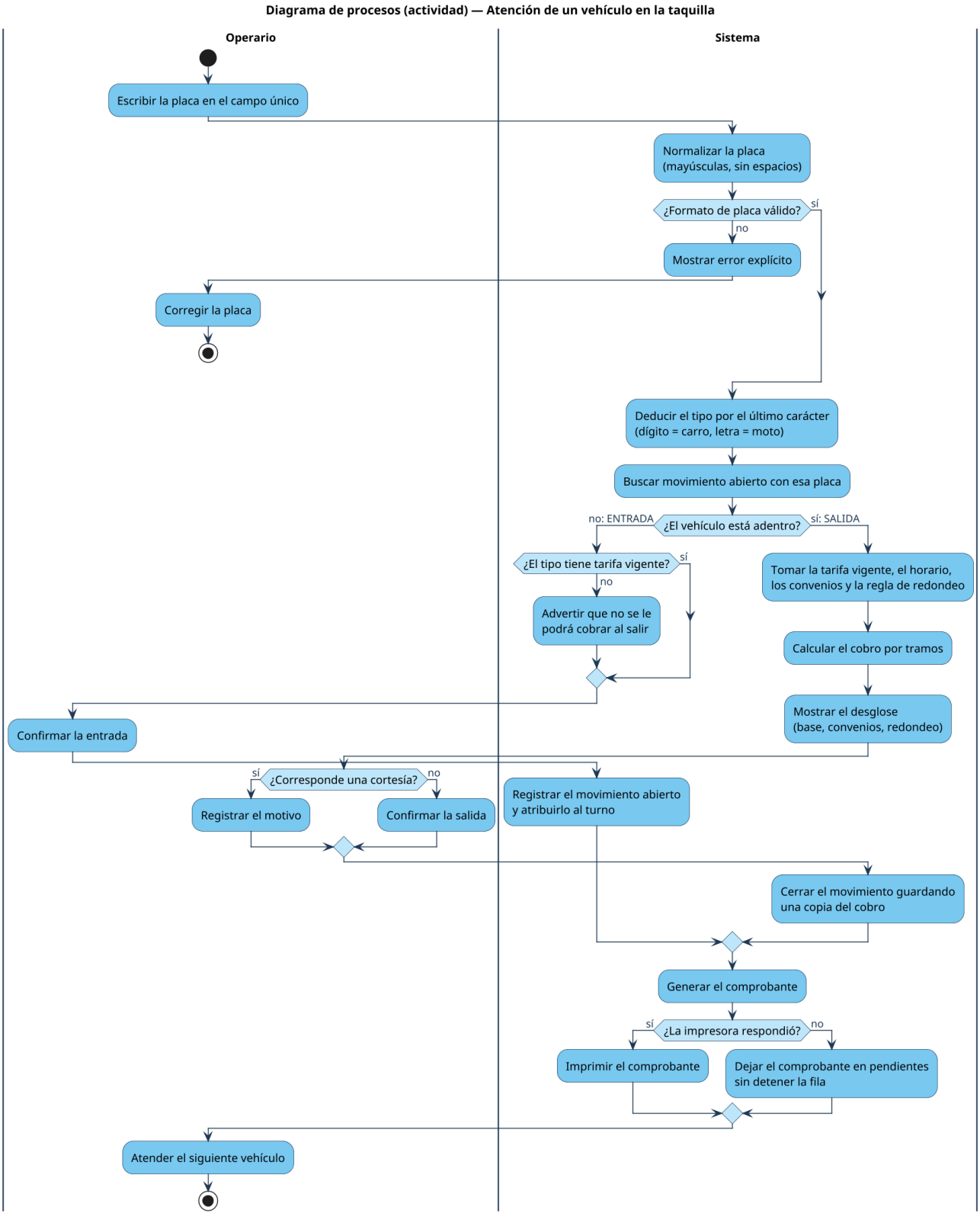
La vista nunca habla con el modelo: todo pasa por la *Server Action*. La decisión entre entrada y salida es **una sola consulta** en el servidor. Si dos operarios registran la misma placa a la vez, el índice único de la base rechaza la segunda inserción y el sistema responde «ya está adentro».

6.2 Secuencia — HU-007 y HU-004: cobro y copia del cobro



Las consultas de tarifa, horario, redondeo y convenios se hacen **en paralelo**. El cálculo produce un `CobroConConvenios` con el desglose completo (HU-007), y al cerrar el movimiento ese objeto se guarda como copia en la columna `cobro` (HU-004). La condición `salida_en IS NULL` en el `UPDATE` impide cobrar dos veces el mismo movimiento.

6.3 Diagrama de procesos — atención de un vehículo



El proceso muestra el flujo completo con sus decisiones: placa inválida, entrada o salida, vehículo sin tarifa, cortesía y falla de la impresora. Una impresora que no responde **no detiene la fila**: el comprobante queda en pendientes.

6.4 Otros flujos del sistema

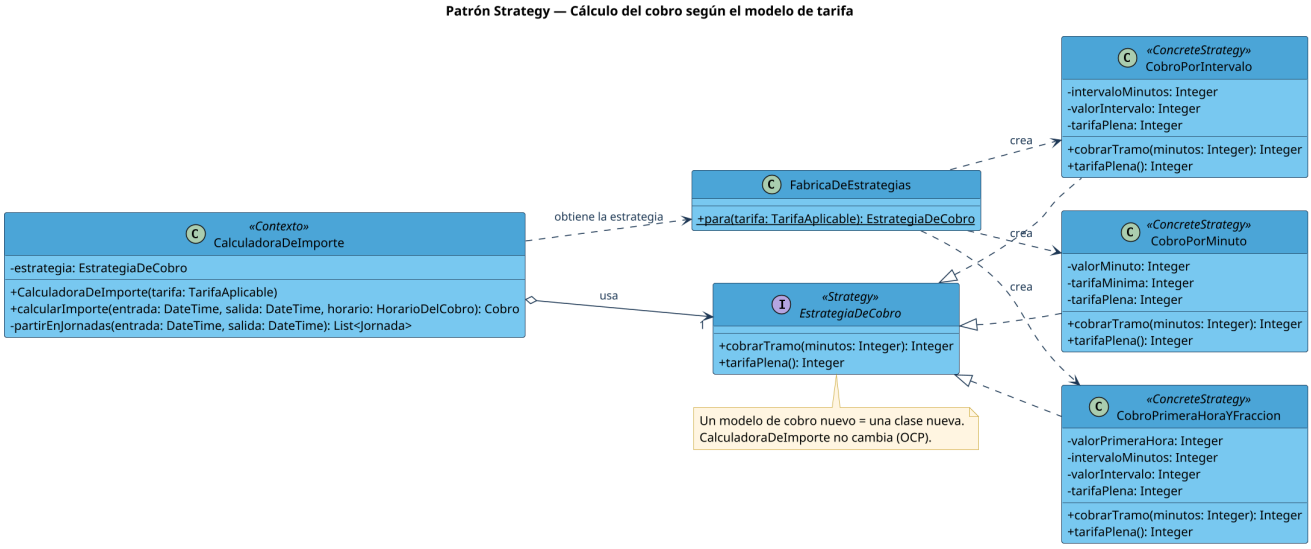
Los diagramas de procesos y de secuencia de otros siete flujos —recibir y devolver una bicicleta, abrir y cerrar el turno, declarar y aplicar un convenio, declarar una tarifa, administrar la plataforma e iniciar sesión— están en `Docs/Diagramas/flujos/`, cada uno con las historias que cubre. Los de las historias HU-001 a HU-010 están en `Docs/Diagramas/historias/`.

---

7. Patrones de diseño

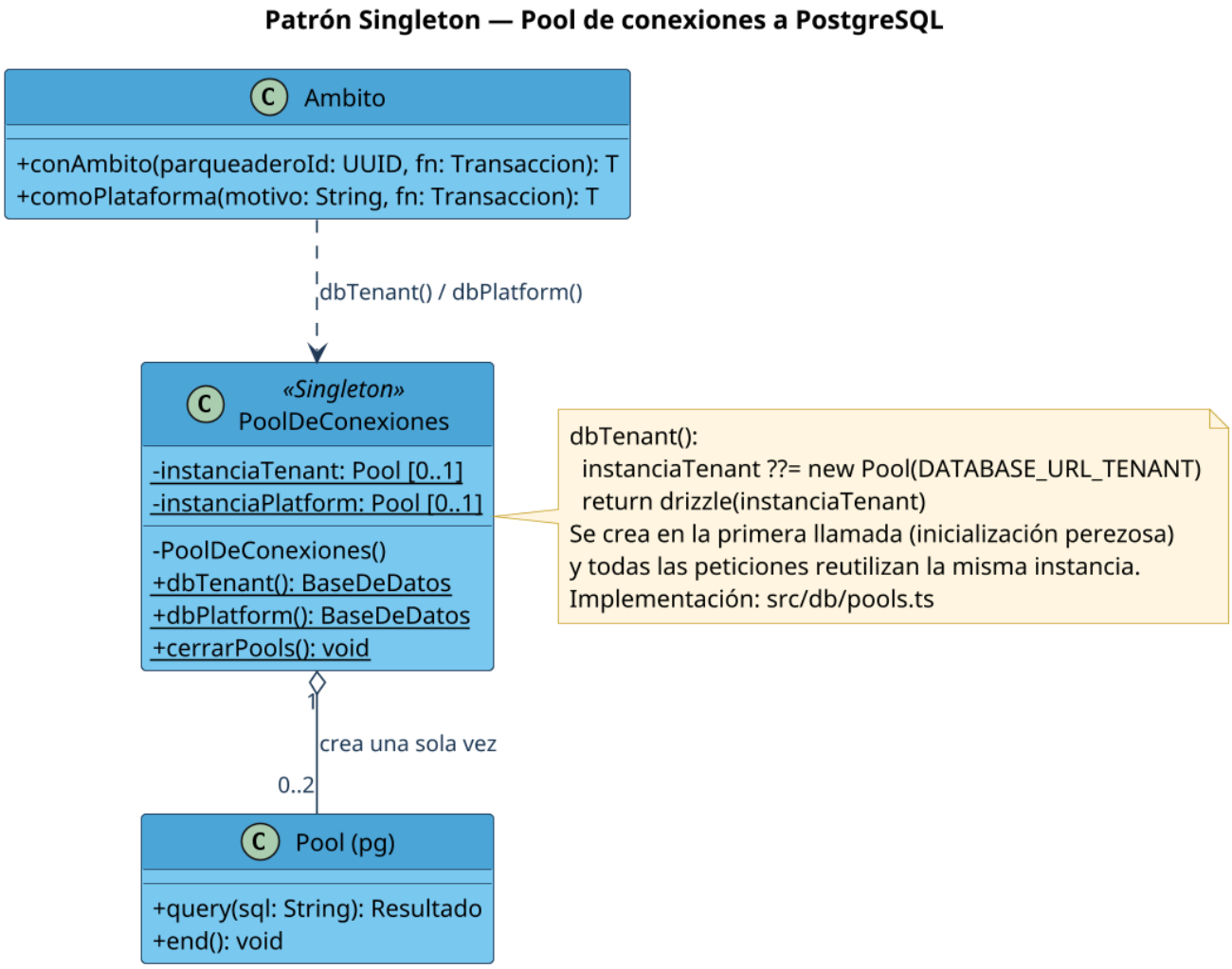
Se aplican dos patrones de diseño del catálogo GoF, más los patrones arquitectónicos y GRASP que estructuran el sistema.

7.1 Strategy — cálculo del cobro según el modelo de tarifa



Problema	Cada establecimiento elige cómo cobra: por minuto, por intervalos o primera hora y fracción, y pueden aparecer modelos nuevos
Solución	Cada modelo es una estrategia concreta que implementa `EstrategiaDeCobro`. `CalculadoraDeImporte` (contexto) parte el tiempo en jornadas y le pide a la estrategia el valor de cada tramo, sin saber qué modelo es
Participantes	Contexto: `CalculadoraDeImporte` · Estrategia: `EstrategiaDeCobro` · Estrategias concretas: `CobroPorMinuto`, `CobroPorIntervalo`, `CobroPrimeraHoraYFraccion` · Creación: `FabricaDeEstrategias`
Beneficio	Un modelo de cobro nuevo es una clase nueva; el cálculo de jornadas, topes y convenios no se toca (principio abierto/cerrado)
En el código	Los tres modelos son la unión `TarifaAplicable` en `src/dominio/tarifas/modelos.ts` y el cálculo en `src/dominio/tarifas/calcular.ts`

7.2 Singleton — pool de conexiones a la base de datos



Problema	Abrir un pool de conexiones a PostgreSQL por cada petición agota las conexiones del servidor
Solución	Existe una única instancia del pool por rol de base de datos. Se crea en la primera llamada (inicialización perezosa con `??=`) y todas las peticiones la reutilizan
Participantes	`PoolDeConexiones` con sus instancias `instanciaTenant` e `instanciaPlatform`, y los accesos `dbTenant()` y `dbPlatform()`
En el código	`src/db/pools.ts`

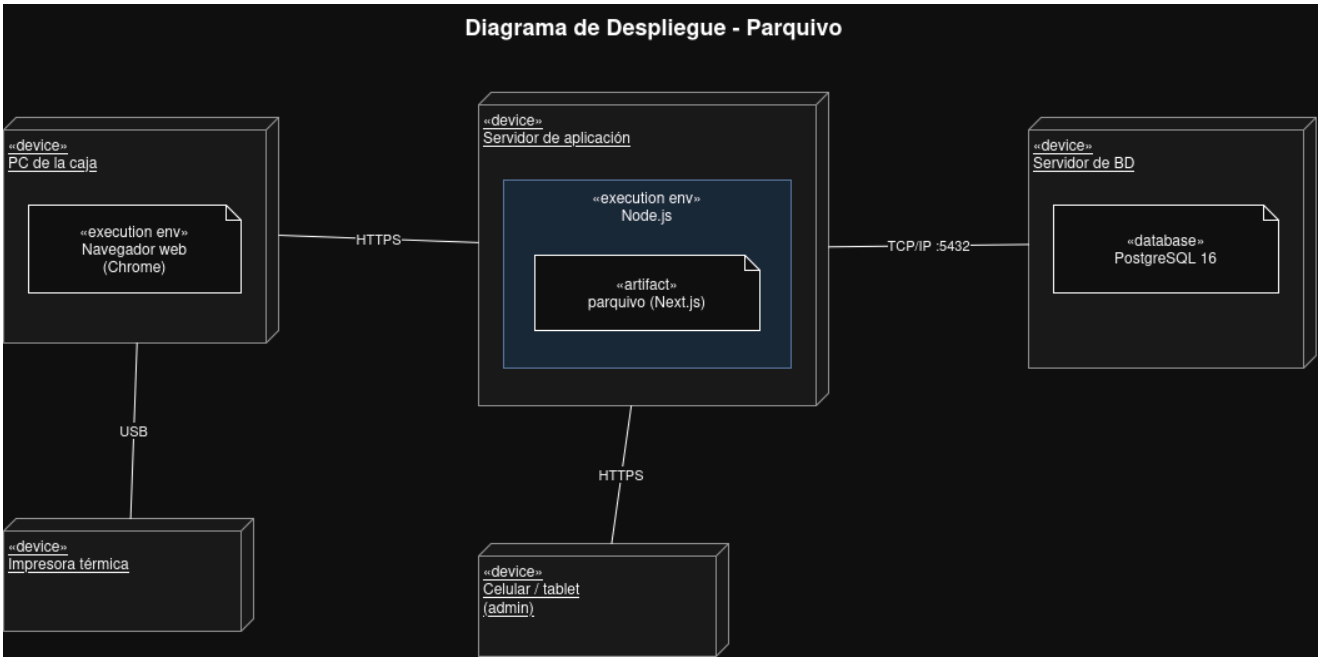
7.3 Patrones arquitectónicos y GRASP

Patrón	Dónde se aplica
MVC	Vista: componentes React · Controlador: *Server Actions* (`acciones.ts`) · Modelo: `src/dominio/` y `src/db/`
Capas	Presentación → dominio → acceso a datos → PostgreSQL (§2.1)
GRASP Controlador	Las *Server Actions* reciben los eventos del sistema (consultar placa, confirmar entrada, confirmar salida) y los delegan al dominio
GRASP Experto en información	`Movimiento` sabe si está adentro y cuántos minutos lleva; `Tarifa` sabe si está vigente en una fecha
GRASP Bajo acoplamiento	La taquilla depende de `ICalculoCobro` y no de cómo se calcula

8. Principios de diseño aplicados

Principio	Cómo se aplica
Responsabilidad única (SRP)	`clasificar.ts` sólo clasifica la placa; `redondeo.ts` sólo redondea; `resolver.ts` sólo decide entrada o salida
Abierto/cerrado (OCP)	Un modelo de tarifa o un tipo de beneficio de convenio nuevo se agrega sin modificar el flujo de la taquilla
Sustitución de Liskov (LSP)	Todo modelo de tarifa cumple el mismo contrato: importe entero, no negativo y nunca mayor que la tarifa plena
Segregación de interfaces (ISP)	Interfaces pequeñas por necesidad: `ITarifaVigente`, `ICalculoCobro`, `IContexto`
Inversión de dependencias (DIP)	La taquilla depende de abstracciones del cálculo y del acceso a datos, no de PostgreSQL
Encapsular la variabilidad	La regla «último carácter dígito = carro, letra = moto» vive aislada en `clasificar.ts`; si cambia la convención, no se toca la taquilla
Una y sólo una vez (DRY)	La normalización de la placa existe en un único lugar (`vehiculos/placa.ts`) y la usan tanto la taquilla como los convenios por placa
Ley de Demeter	La taquilla pide `calcularCobroDe(movimiento)` en lugar de recorrer la tarifa, el horario y los convenios por su cuenta
Alta cohesión, bajo acoplamiento	Cada carpeta de `src/dominio/` corresponde a un concepto del negocio y se comunica con las demás por funciones públicas

9. Diseño de despliegue



Nodo «device»	Qué contiene	Comunicación
PC de la caja	Navegador web (Chrome) con la interfaz de taquilla	HTTPS hacia el servidor de aplicación; USB hacia la impresora
Impresora térmica	Imprime tiquetes y comprobantes	USB desde la PC de la caja
Celular / tablet del administrador	Navegador para configurar tarifas, convenios y turnos	HTTPS hacia el servidor de aplicación
Servidor de aplicación	Node.js ejecutando el artefacto `parquivo` (Next.js)	TCP/IP :5432 hacia la base de datos
Servidor de base de datos	PostgreSQL 16	—

Explicación completa en `Docs/Diagramas/despliegue.md`.

Nodo	Requisitos mínimos
PC de taquilla	Equipo capaz de ejecutar Chromium; impresora térmica de 80 mm como predeterminada
Servidor de aplicación	Node.js 20.9 o superior; certificado TLS para el dominio
Servidor de base de datos	PostgreSQL 16 o superior con permiso para crear roles con `BYPASSRLS`

El procedimiento de instalación en producción está en el manual de despliegue. Una versión preliminar del diagrama, con los puertos de cada conexión, está en `Docs/Diagramas/preliminares/`.

---

10. Trazabilidad

Historia	Clases	Secuencia	Código
HU-008	`ServicioTaquilla`, `Placa`, `Movimiento`	§6.1	`dominio/taquilla/resolver.ts`, `registrar.ts`
HU-007	`CalculadoraCobro`, `Cobro`, `TramoCobrado`, `BeneficioAplicado`	§6.2	`dominio/convenios/aplicar.ts`, `tarifas/calcular.ts`
HU-004	`Movimiento` ◆ `Cobro` (composición)	§6.2	`dominio/taquilla/registrar.ts`